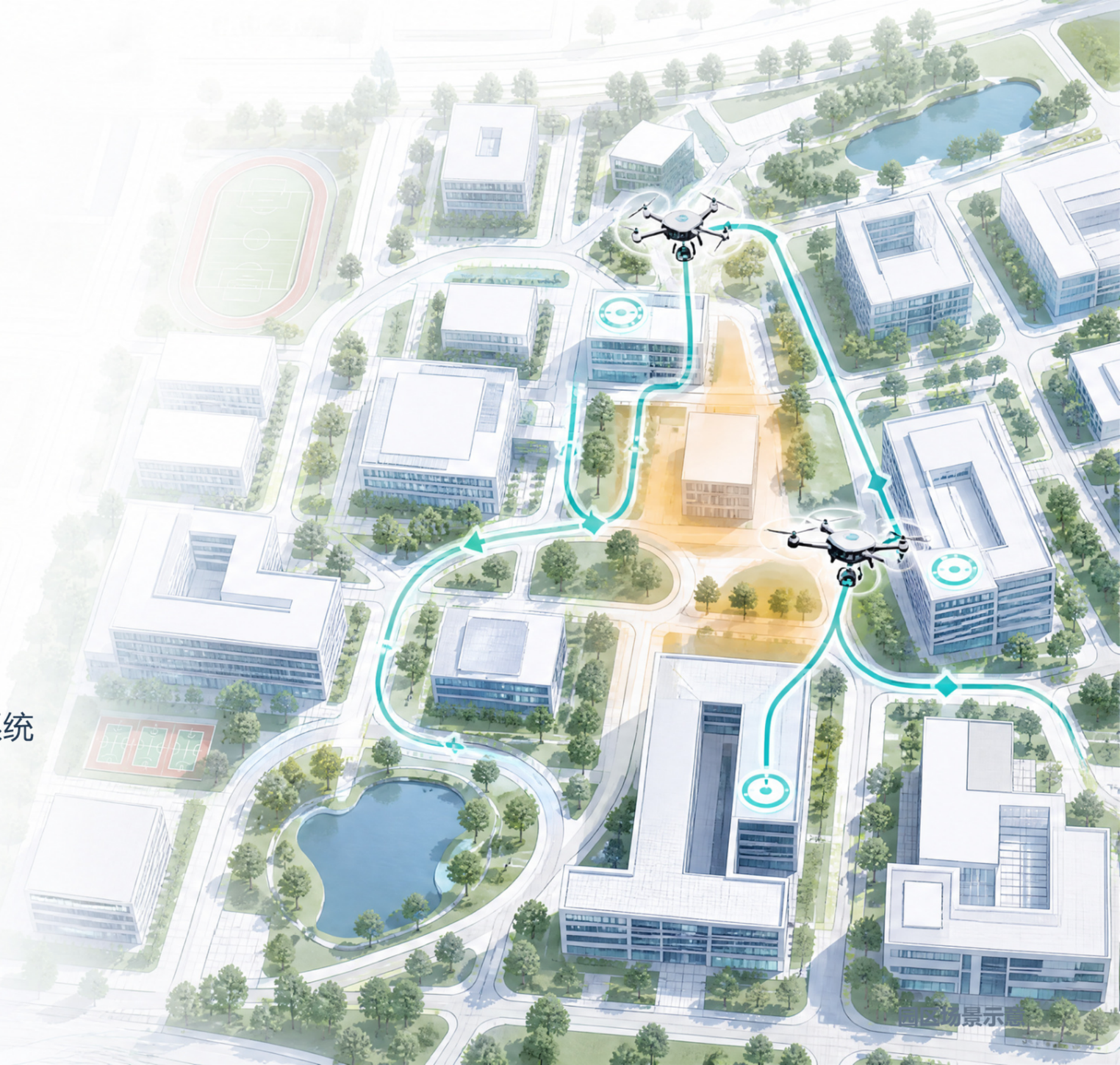
中国仿真创新应用大赛

园区低空配送风险仿真与起降场选址

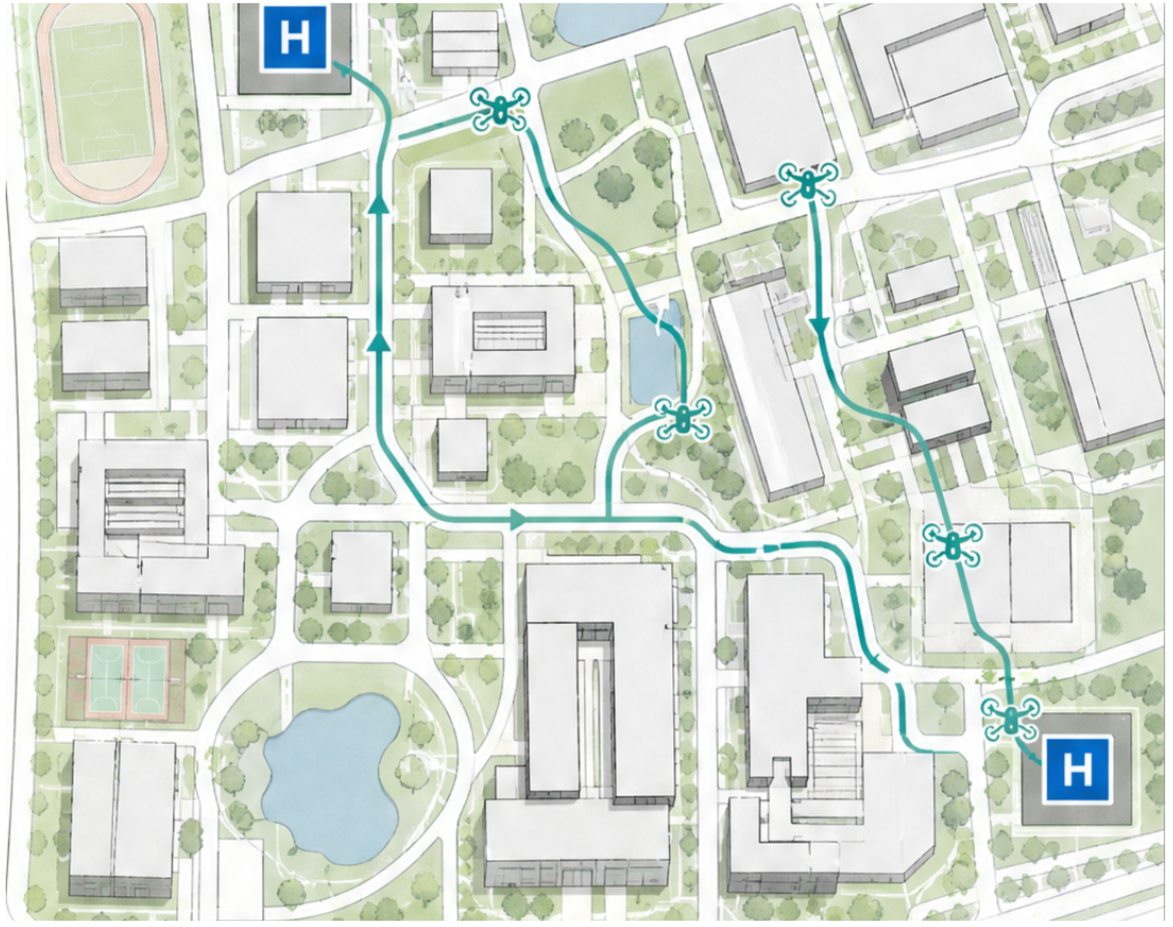
面向园区末端配送的低空风险仿真与起降场选址系统

项目答辩 / 2026



园区配送中的空间与运行约束

规划需要同时回答在哪里起降、沿哪里飞行、何时安排出发



01 建筑通行

建筑高度与巡航高度共同决定
当前飞行平面能否通过。

02 地面人员暴露

相近航程可能经过不同的人群区，
需要比较路径暴露。

03 多机与场站竞争

共享起降服务位与交叉航线
会产生排队和间距不足。

场景插画用于说明问题，定量实验采用自建模拟园区

可操作的仿真与方案比较系统

统一场景输入，保留到订单和任务层级的计算结果

01 场景输入

图片、Excel或JSON导入，
人工确认地图与建筑属性。

02 方案计算

生成风险航路并评价候选场站，
为订单预约无人机与服务位。

03 结果复核

回放航迹，检查等待与间距，
导出JSON、CSV及SVG。



界面为单次运行示例，批量实验结果见第10、11页

建筑轮廓可编辑，楼高由用户填写

图片只生成建筑候选，人工校核后才进入仿真



01 确认尺度

整图宽度或两点定标，
将像素转换为米制坐标。

02 填写楼高

逐栋或批量输入高度，
缺少属性时提示补全。

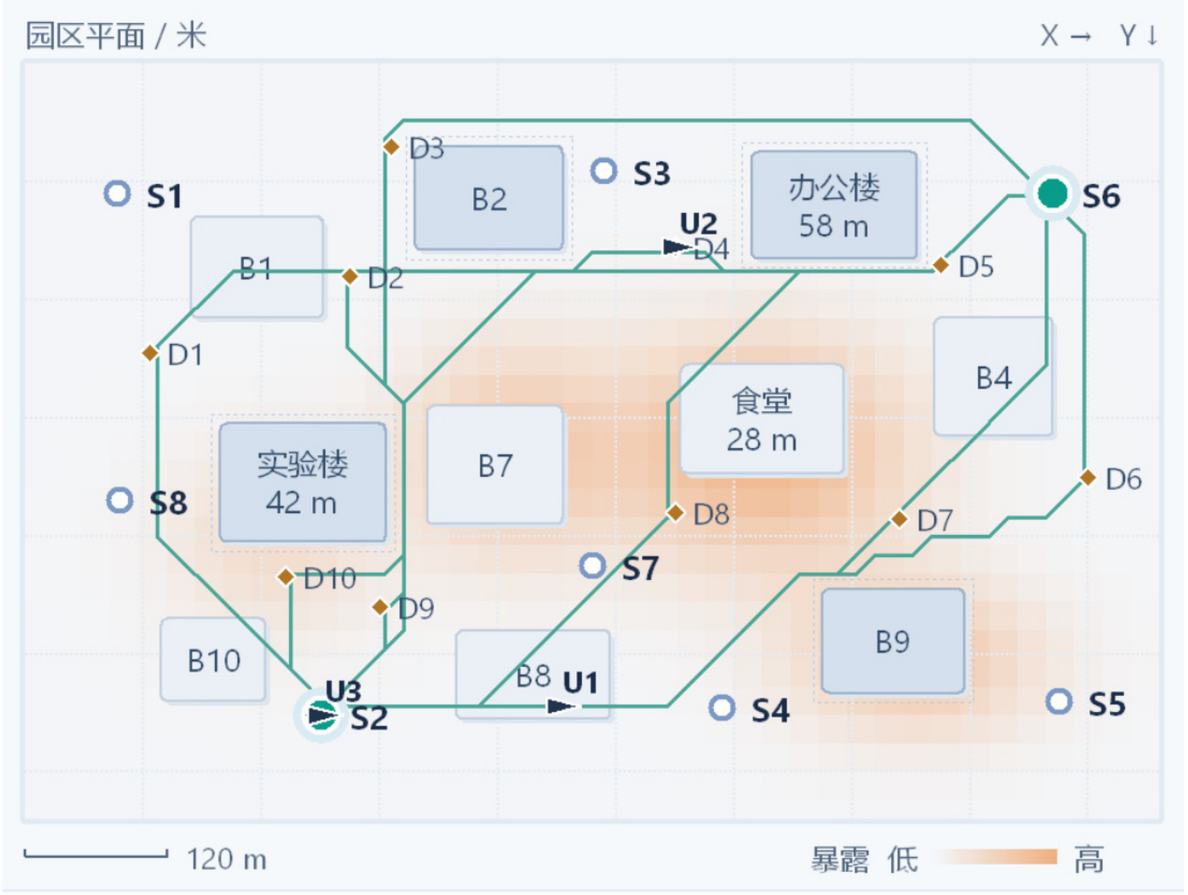
03 调整组件

增删、拖动与调整尺寸，
支持撤销、重做及保存。

软件实际截图。识别候选需要人工核查，楼高不由图片推断

固定高度约束与人员暴露模型

建筑决定能否通过，风险热点影响路径代价



建筑阻塞条件

$$h + \Delta h \geq H$$

巡航高度 H = 45 m
垂直间距 Δh = 5 m
平面外扩 Δxy = 8 m

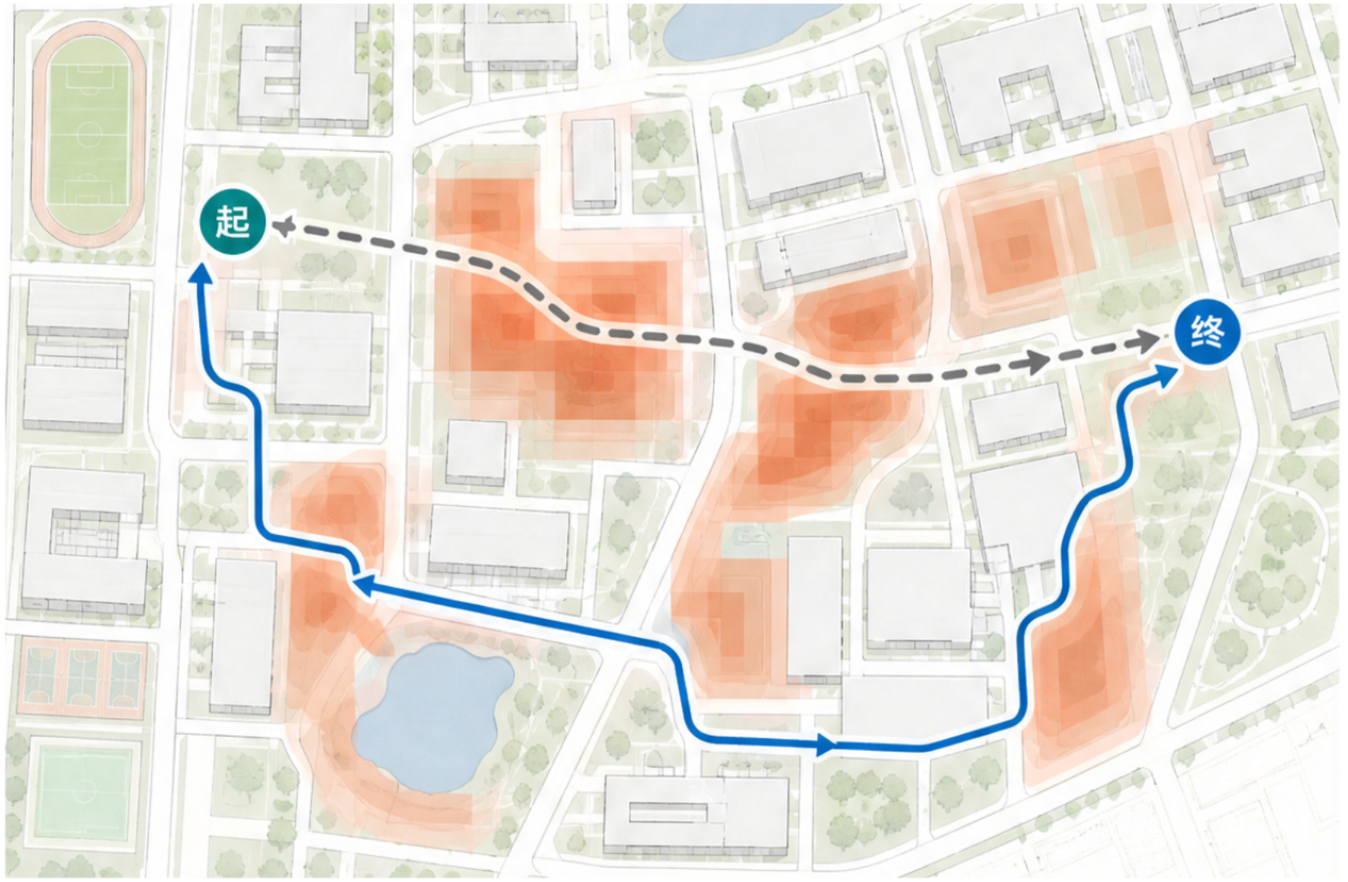
路径暴露

路段长度与中点风险值累加，
按往返航路计算每单指数。

参数均为研究设定。路径暴露为相对代理指标，尚未计入悬停暴露

风险加权A*航路规划

在同一离散地图中平衡航程与人员暴露



灰线：几何距离示意　蓝线：回避高暴露区域的示意

边代价

$$c = L \times (1 + \lambda r)$$

L：相邻节点距离
r：边中点的风险值
λ：非负风险权重

八邻域栅格，步长16 m

欧氏距离作为启发函数。
最优性限于当前离散图、
接入节点与约束。

左图为规划原理示意。当前批量实验所有布局共用λ=2，未开展λ=0航路消融

两起降场组合选址

先使用独立设计订单选址，再冻结场站进行评价

8

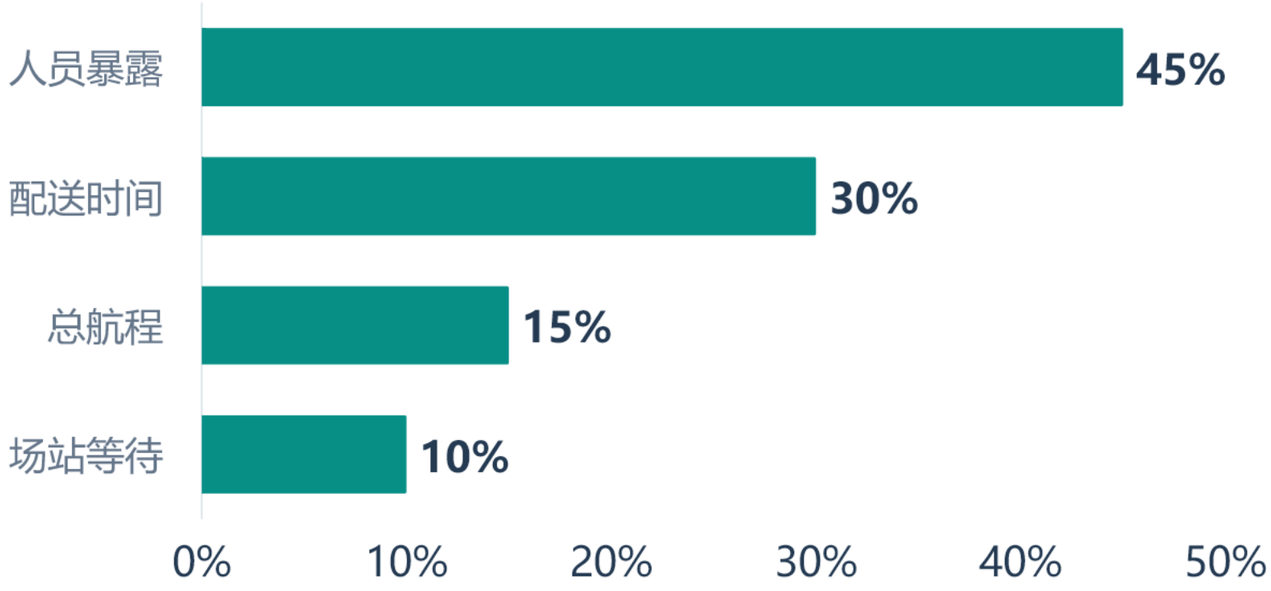
候选起降位置

最多28组

两两组合，逐组模拟与评分

排除不可用候选后再枚举，
失败订单另加惩罚。

综合评分权重



正常场景选中组合

固定 S1+S5　距离优先 S3+S7　综合风险 S2+S6

权重为当前研究设定。最小评分限于给定候选集合、设计订单与评分规则

连续时间间距检查与错峰出发

完整任务航迹参与预约检查，必要时推迟出发

20 m

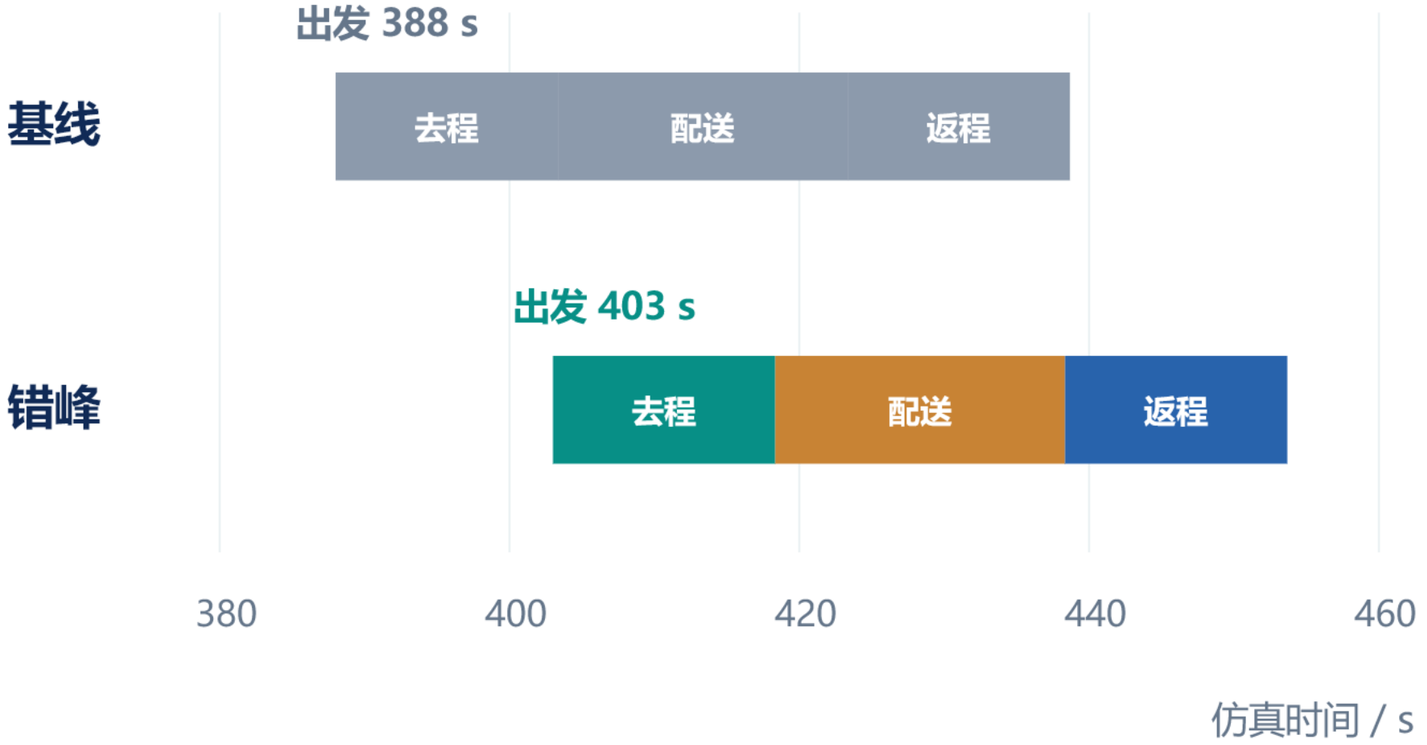
模型中的最小间距阈值

5 s

逐次推迟的搜索步长

连续时间相对运动检测，
最多额外推迟600秒。

实际任务 O009：出发推迟15秒



O009在两种调度下使用同一场站与航路。时间轴展示去程、配送处理和返程

实验设计与评价口径

每一组调度比较共享订单、布局、航路和服务参数

90

条方案运行指标

45

组基线与错峰配对

场景	订单数	到达窗口
正常配送	30单	1200 s
高峰订单	60单	800 s
固定局部关闭	30单	1200 s

3种场景 × 5个种子 × 3种布局 × 2种调度

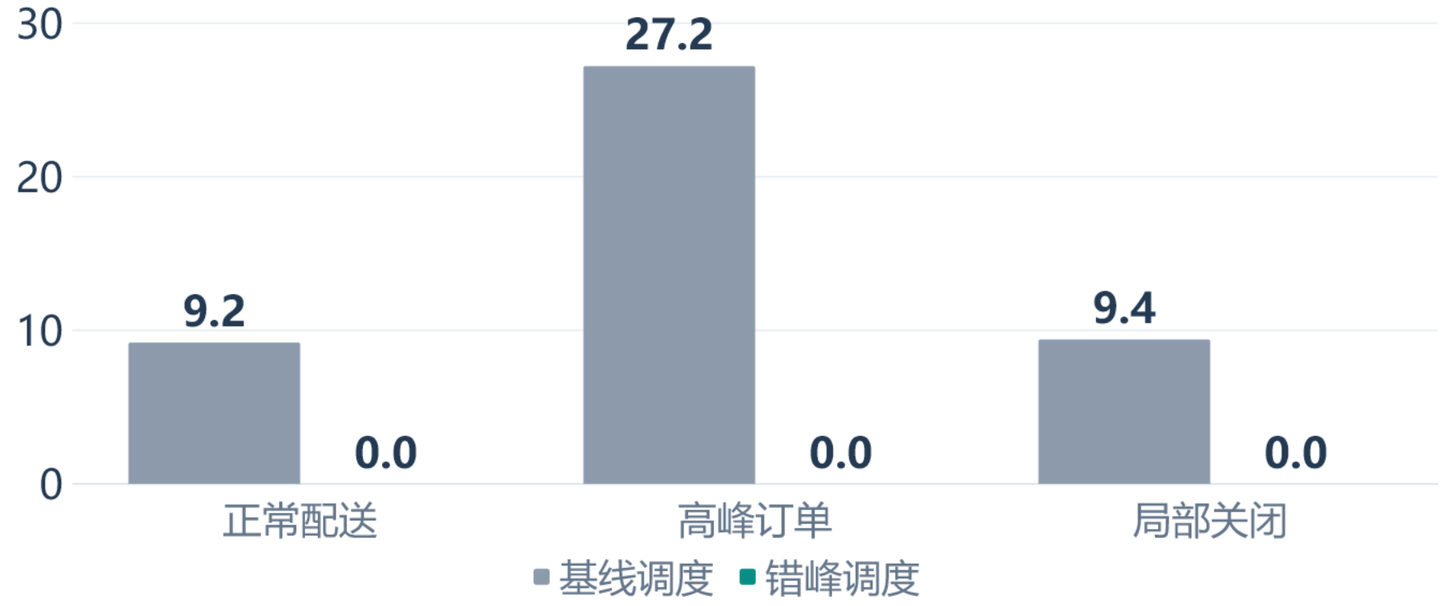
主要指标：配送时间、路径暴露、准时率、完成率，以及间距不足事件。

自建模拟园区960×640 m。5个评价种子为20261015至20261019，仅表示随机流编号

本次实验错峰后间距不足归零，配送时间增加

左图为综合风险布局的五种子均值，右侧为全部45组配对汇总

间距不足事件 / 次



700 / 0

基线 / 错峰的事件合计

+35.53 s

平均配送时间的增加量

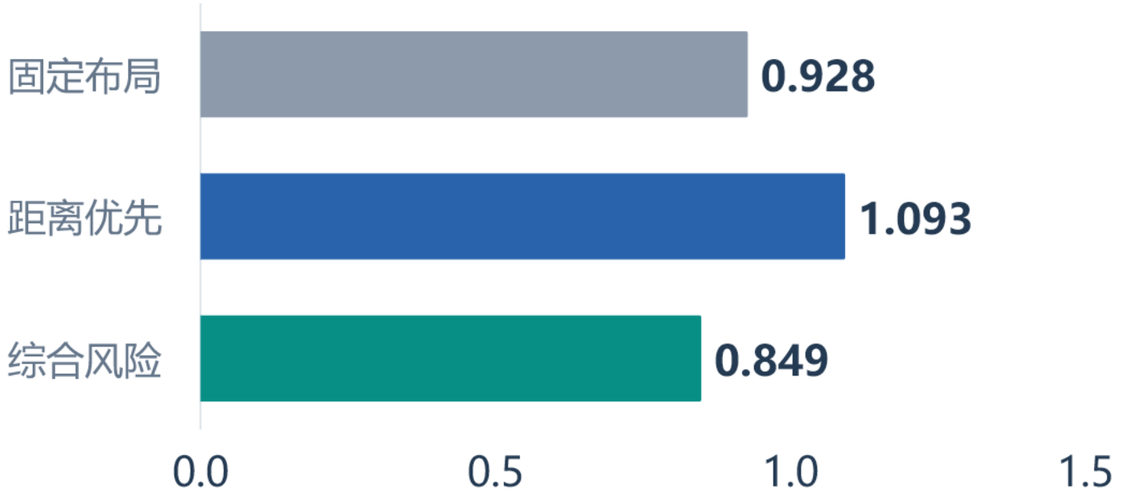
按45组运行等权计算。
两种调度均无失败订单。

间距不足指模型中距离严格小于20 m的连续接近事件，零事件不等于真实飞行安全保证

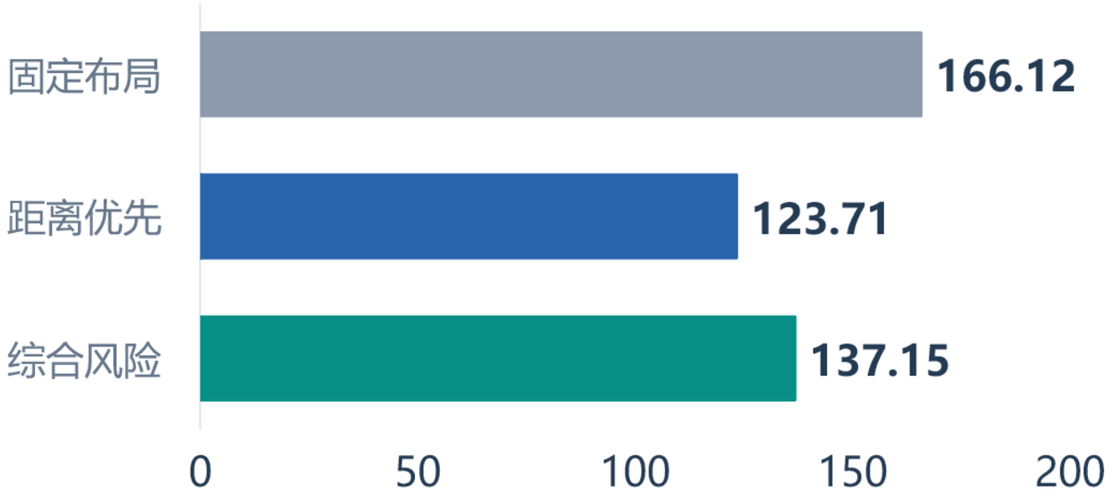
综合风险布局降低路径暴露，同时增加配送时间

正常场景，启用错峰，三种布局均为五个评价种子的均值

每单路径暴露指数



平均配送时间 / s



降低22.3%

路径暴露：1.093降至0.849

增加13.44秒

配送时间：123.71增至137.15秒

相对距离优先布局比较。所有布局共用风险加权航路，结论限于本地图与研究参数

已形成可复核原型，高峰容量仍需改进

现阶段适合园区方案比较与仿真教学

已完成

地图组件与计算场景衔接

手动楼高和编辑结果直接进入航路计算。

选址、预约与间距检测串联

JSON、CSV、SVG输出支持任务级复核。

41项自动核验通过

检查实现一致性，现实有效性仍需外部验证。

高峰场景准时率

39.0%

综合风险布局启用错峰，平均配送778.18秒。

下一步验证

接入可追溯园区数据，开展风险权重与机队容量实验，补入悬停暴露和能耗。

全部定量结果来自模拟输入，尚未完成真实飞行验证

备用：关键参数与结果离散程度

用于解释实验条件、指标含义和稳定性

模型参数	当前设定
巡航高度 / 栅格步长	45 m / 16 m
机队规模 / 匀速飞行	5架 / 9 $m \cdot s^{-1}$
起飞 / 降落 / 配送处理	25 s / 20 s / 20 s
间距 / 搜索步长 / 推迟上限	20 m / 5 s / 600 s
准时阈值 / 航路风险权重	下单后600 s / λ=2

基线间距不足事件

正常配送　9.20 ± 4.27

高峰订单　27.20 ± 2.49

局部关闭　9.40 ± 4.04

5个种子只提供初步稳定性证据。
误差为样本标准差，不是置信区间。

间距事件数为综合风险布局的五种子均值±样本标准差，错峰结果均为0±0

备用：算法依据与复现入口

标准算法提供基础，本作品实现面向园区的可编辑仿真流程

主要算法依据

A*搜索

Hart等，1968
DOI: 10.1109/TSSC.1968.300136

地面风险地图与风险航路

Primatesta等，2019 / 2020
DOI: 10.1007/s10846-018-0924-3
DOI: 10.1007/s10846-019-01015-z

冲突检测综述

Kuchar与Yang，2000，DOI: 10.1109/6979.898217

复现入口

程序入口

python run.py

原始实验与配对结果

results/safety/raw_metrics.csv
results/safety/paired_comparison.csv
results/safety/summary.csv

核心实现

engine.py　airspace.py　map_editor.py